高等教育出版社正式出版

高校数学期末复习宝典

不挂科 高数叔

概率论与数理统计期末模拟试卷（B1）

（试题选自高校期末试卷真题）

购买期末复习宝典

本模拟卷精解精讲视频请扫描

数字高教商城

关注领取数学期末复习宝典

概率论与数理统计模拟期末试卷（B1）

一、填空题（本题 15 分，每小题 3 分）

1. 已知$(A+\overline{B})(\overline{A}+\overline{B})+(\overline{A+B})+\overline{\overline{A}+B}=C$，且$P(C)=\frac{1}{3}$，试求$P(B)=$_____.

2. 设随机变量X在$[2,5]$上服从均匀分布，现在对X进行三次独立观测，试求至少有两次观测值大于 3 的概率_____.

3. 已知随机变量X的概率密度函数$f(x)=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-|x|}$，$-\infty<x<+\infty$，则$X$的概率分布函数$F(x)=$_____.

购买期末复习宝典

4. 设随机变量X服从分布$E(1)$, 记$Y=\min\{|X|,1\}$,则Y的数学期望$E(Y)=$_____.

5. 设$X_1,X_2,\cdots,X_m$是来自二项分布总体$B(n,p)$的简单随机样本，$\overline{X}$和S^2分别为样本均值和样本方差，若$\overline{X}+kS^2$为np^2的无偏估计量，则$k=$_____.

关注领取数学期末复习宝典

二、选择题（本题 15 分，每小题 3 分）

1. 若二事件 A,B 同时出现的概率 $P(AB)=0$，则（　　）.

A. A,B 互不相容（互斥）　　B. AB 是不可能事件

C. A,B 未必是不可能事件　　D. $P(A)=0$ 或 $P(B)=0$

2. 某人向同一目标独立重复射击，每次射击命中目标的概率为 p（$0<p<1$），则此人第 4 次射击恰好是第二次命中目标的概率为（　）.

A. $3p(1-p)^2$　　B. $6p(1-p)^2$

C. $3p^2(1-p)^2$　　D. $6p^2(1-p)^2$

3. 设随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2),\sigma>0$，记 $p=P(X>\mu-\sigma^2)$，则（　）.

A. p 随 σ 增大而增大　　B. p 随 σ 增大而减小

C. p 随 μ 增大而增大　　D. p 随 μ 增大而减小

4. 假设随机变量 X 与 Y 的相关系数为 ρ，则 $\rho=1$ 的充要条件是（　）.

A. $Y=aX+b(a>0)$

B. $\mathrm{Cov}(X,Y)=1, DX=DY=1$

C. $\mathrm{Cov}(X,Y)=\frac{1}{4}$，$\sqrt{DX}\sqrt{DY}=\frac{1}{4}$

D. $D(X+Y)=(\sqrt{DX}+\sqrt{DY})^2$

购买期末复习宝典
关注领取数学期末复习宝典

5. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自标准正态总体 $N(0,1)$ 的简单随机样本，$\overline{X}$ 为样本均值，S^2 为样本方差，则（　　）.

A. $n\overline{X} \sim N(0,1)$　　B. $nS^2 \sim \chi^2(n)$

C. $\dfrac{(n-1)\overline{X}}{S} \sim t(n-1)$　　D. $\dfrac{(n-1)X_1^2}{\sum\limits_{i=2}^{n} X_i^2} \sim F(1,n-1)$

三、（本题 10 分）随机地向上半圆 $0 < y < \sqrt{2ax - x^2}$（a 为正常数）内掷一点，点落在上半圆内任何区域的概率与区域的面积成正比，求原点与该点的连线与 x 轴的夹角小于 $\dfrac{\pi}{4}$ 的概率.

四、（本题 12 分）设随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{\pi(1+x^2)}, & -1 < x < 0, \\ \dfrac{9x^2}{4}, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

令 $Y = \begin{cases} -1, & X < 0, \\ 1, & X \geq 0, \end{cases}$ 求 Y 的分布函数.

五、（本题 12 分）一电子仪器由两部件构成，以 X 、Y 分别表示两个部件的寿命（单位：kh），已知 X 、Y 的联合分布函数为

$$F(x,y) = \begin{cases} 1 - \mathrm{e}^{-0.5x} - \mathrm{e}^{-0.5y} + \mathrm{e}^{-0.5(x+y)}, & x \geq 0, y \geq 0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

（1）问 X 、Y 是否相互独立？

（2）求两个部件的寿命都超过 100h 的概率 α.

关注领取数学期末复习宝典

六、（本题 12 分）设随机变量 X 的概率分布为

$$P\{X=1\}=P\{X=2\}=\frac{1}{2},$$

在给定 $X=i$ 的条件下，随机变量 Y 服从均匀分布 $U(0,i)\,(i=1,2)$,

（1）求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$；

（2）求 $E(Y)$.

七、（本题 12 分）设总体 X 的概率分布为

X	0	1	2	3
p	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	θ^2	$1-2\theta$

其中 $\theta(0<\theta<\frac{1}{2})$ 是未知参数. 利用总体如下样本值：3, 1, 3, 0, 3, 1, 2, 3, 求 θ 的矩估计值和最大似然估计值.

购买期末复习宝典

八、（本题 12 分）设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，μ，σ^2 均未知，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为其简单随机样本，

$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，$S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$，在 $1-\alpha$ 置信水平下，

（1）求样本容量 n 多大时，才能使 μ 的置信区间长度不大于 L？

（2）当 $\alpha=0.05$，$n=5$，$s=0.8$ 时，求 σ^2 的置信区间.（$\chi^2_{0.025}(4)=11.143$，$\chi^2_{0.975}(4)=0.484$，$\chi^2_{0.025}(5)=12.833$，$\chi^2_{0.975}(5)=0.831$.）

关注领取数学期末复习宝典

概率论与数理统计模拟期末试卷（B1）参考答案

一、1. 2/3. 2. 20/27. 3. $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{x}, & x\geq 0,\\ 1-\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{-x}, & x\geq 0.\end{cases}$

4. $1-\mathrm{e}^{-1}$. 5. -1.

二、 1. C 2. C 3. B 4. D 5. D

三、$\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{\pi}$.

四、$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<-1,\\ \dfrac{1}{4}, & -1\leq y<1,\\ 0, & y\geq 1.\end{cases}$

五、（1）独立； （2）$\alpha=\mathrm{e}^{-0.1}$.

六、（1）$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<0,\\ \dfrac{3}{4}y, & 0\leq y<1,\\ \dfrac{1}{2}+\dfrac{y}{4}, & 1\leq y<2,\\ 1, & y\geq 2;\end{cases}$ （2）$E(Y)=\dfrac{3}{4}$.

七、（1）$\hat{\theta}=\dfrac{1}{4}$； （2）$\hat{\theta}=\dfrac{7-\sqrt{13}}{12}$.

八、（1）$n\geq\dfrac{2S^2[t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)]^2}{L^2}$；（2）（0.224, 5.289）

购买期末复习宝典

关注领取数学期末复习宝典